Случайный лес

Для сравнения с уже рассмотренным алгоритмом был взят ансамблевый алгоритм случайный лес. У моделей, основанных на данном алгоритме, не возникло эффекта переобучения даже на комбинации всех спектральных каналов изображений, метрика ROC составила 0,8572. Однако модель на комбинации 2–7 каналов показала большую точность, ROC = 0,8603. Параметры моделей: 200 деревьев принятия решений, стандартная балансировка весов классов. Для первой модели максимальная глубина дерева решений 15, минимальное число изображений в листе 2, минимальное число изображений в узле 5. Для второй – максимальная глубина дерева решений 20, минимальное число изображений в листе 5, минимальное число изображений в узле 2.

Матрицы ошибок для моделей, обученных на всех семи, а также шести спектральных каналах, не включающих канал аэрозолей, представлены на рис. 3 и 4 соответственно.

На матрицах ошибок (рис. 3 и 4) можно заметить, насколько неэффективно модели предсказывают класс 1 изображений с пожаром. Две трети таких изображений ошибочно отнесены к классу 0 без пожара, такой результат предсказания не приемлем для задачи обнаружения очагов огня для оперативного тушения. Модель случайного леса, обученная на всех спектральных каналах, дает более точный прогноз по первому классу, но и больше ошибочных предсказаний для нулевого класса. Стандартные методы балансировки классов не подходят в случае с алгоритмом случайный лес.

По итогу проверки на тестовых изображениях модели не увидели очагов пожара ни на одном изображении. Обучение на всех доступных спектральных каналах изображений не спасло ситуацию, те же методы борьбы с несбалансированным набором классов, что и для алгоритма логистической регрессии, оказывают меньший эффект. В связи с полученными результатами нецелесообразно дальнейшее рассмотрение метода случайный лес в качестве средства достижения поставленной задачи.